



M102 - Acquérir les bases de l'algorithmique & programmation python : prof : Oukssim Abdessalam

Exercice 1 : Gestion d'un dictionnaire d'utilisateurs en Python

Partie 1 : Questions simples

1. Remplir un dictionnaire par l'utilisateur :
 - Demandez à l'utilisateur de saisir des noms d'utilisateurs et leurs âges.
 - Chaque utilisateur doit être ajouté dans un dictionnaire où la clé est le nom de l'utilisateur et la valeur est son âge. La saisie se termine lorsque l'utilisateur entre "stop".
2. Supprimer un élément du dictionnaire :
 - L'utilisateur peut spécifier un nom d'utilisateur à supprimer du dictionnaire.
3. Faire un test selon une condition :
 - Affichez tous les utilisateurs dont l'âge est supérieur ou égal à 18 ans (majeurs).
4. Créer un deuxième dictionnaire basé sur le premier :
 - Créez un deuxième dictionnaire à partir du premier, contenant uniquement les utilisateurs majeurs (âge ≥ 18 ans).

Partie 2 : Questions avec fonctions

1. Modifier l'âge d'un utilisateur :
 - Écrivez une fonction `modifier_age(dictionnaire, nom, nouvel_age)` qui permet de modifier l'âge d'un utilisateur dans le dictionnaire. Si le nom n'existe pas, affichez un message d'erreur.
2. Compter le nombre total d'utilisateurs :
 - Écrivez une fonction `compter_utilisateurs(dictionnaire)` qui retourne le nombre total d'utilisateurs dans le dictionnaire.
3. Trouver l'utilisateur le plus âgé :
 - Écrivez une fonction `utilisateur_plus_age(dictionnaire)` qui retourne le nom et l'âge de l'utilisateur le plus âgé dans le dictionnaire.
4. Calculer la moyenne d'âge des utilisateurs :
 - Écrivez une fonction `moyenne_age(dictionnaire)` qui retourne la moyenne d'âge des utilisateurs présents dans le dictionnaire.
5. Vérifier si un utilisateur est présent :
 - Écrivez une fonction `utilisateur_existe(dictionnaire, nom)` qui vérifie si un utilisateur est présent dans le dictionnaire et retourne `True` ou `False`.
6. Afficher les utilisateurs dans un ordre particulier (croissant ou décroissant par âge) :
 - Écrivez une fonction `afficher_utilisateurs_ordre(dictionnaire, ordre)` qui affiche tous les utilisateurs dans l'ordre croissant ou décroissant selon l'âge. Le paramètre `ordre` doit être soit `"croissant"`, soit `"décroissant"`.